

Boletín U01 — Intermedio



Boletín U01 — Intermedio

1. Escribe en pseudocódigo un algoritmo que pida números por teclado (hasta que el usuario introduzca un 0) y al final muestre cuántos de ellos eran pares y cuántos impares.
2. Escribe un subalgoritmo `factorial(n)` que calcule el factorial de un número usando una estructura iterativa (no recursiva).

3. Traza a mano el siguiente algoritmo con $n = 4$ y anota el valor que devuelve:

```
SubAlgoritmo r <- misterio(n)
  r = 1
  Para i = 1 Hasta n Hacer
    r = r * i
  FinPara
FinSubAlgoritmo
```

¿Qué calcula realmente `misterio`?

4. Escribe un algoritmo que pida 5 números y muestre el mayor y el menor de todos ellos, sin usar arrays (solo variables sueltas y una estructura Para).
5. Escribe un subalgoritmo `esPrimo(n)` que devuelva Verdadero si n es un número primo. Pista: un número es primo si no es divisible por ningún número entre 2 y $n-1$.
6. Diseña (en pseudocódigo, con subalgoritmos) un programa modular que calcule el IMC (índice de masa corporal) de una persona: un subalgoritmo que pida y valide el peso (>0), otro que pida y valide la altura (>0), y un tercero que calcule y muestre el IMC y su categoría (bajo peso / normal / sobrepeso / obesidad).
7. Explica con tus propias palabras la diferencia entre un algoritmo **compilado** y uno **interpretado**, y qué papel juega el bytecode de Java en ese esquema — ¿es Java 100%

compilado, 100% interpretado, o ninguna de las dos cosas?

8. Un subalgoritmo puede llamarse a sí mismo — eso se llama **recursividad**. Escribe (en pseudocódigo) una versión **recursiva** del `factorial(n)` del ejercicio 2, y compárala con tu versión iterativa: ¿cuál te resulta más fácil de leer?